

REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE

Nombre del proyecto: Análisis estadístico para área de dirección académica escolar
Periodo de elaboración: Marzo – Agosto 2026
Creado por: José Eduardo Colmenero López y Emiliano León Sánchez
Asesor: Octavio Rodríguez Muñoz

Introducción

El propósito de este documento es especificar y estructurar los requerimientos del nuevo sistema de estadísticas académicas. Esto permitirá diseñar una plataforma robusta desde su concepción para el análisis de datos históricos, asegurando que su implementación final cumpla con los estándares de calidad esperados y responda de manera exacta a las necesidades operativas e institucionales.

Alcance de producto	Esta plataforma web está diseñada para ingerir, procesar y graficar la información histórica de la universidad, abarcando desde el ingreso de aspirantes hasta la eficiencia terminal y la evaluación docente. Sus límites funcionales incluyen la lectura de bases de datos estructuradas (archivos en formato CSV), la generación de tableros interactivos (dashboards) y la administración de perfiles de acceso. El sistema operará exclusivamente a través de navegadores de internet, sin requerir instalaciones de software local.
Valor de producto	La principal ventaja de este software radica en la transformación de datos crudos en inteligencia institucional. Al automatizar la consolidación de históricos académicos que actualmente residen en múltiples hojas de cálculo, se reduce drásticamente el tiempo de análisis, se minimiza el margen de error humano y se dota a los directivos de una herramienta visual precisa para fundamentar sus decisiones y estrategias.
Público objetivo	La herramienta está orientada al personal con funciones de coordinación, liderazgo y análisis dentro de la universidad. Esto abarca a directores de área, coordinadores de programas educativos, autoridades de rectoría y personal administrativo de control escolar que requiera monitorear el desempeño de la institución.
Uso previsto	Se espera que las autoridades consulten la plataforma de manera regular para monitorear las tendencias institucionales y generar reportes. A su vez, el personal administrador interactuará con el sistema realizando cargas masivas de datos de forma periódica (generalmente al cierre e inicio de cada ciclo o cuatrimestre) para mantener los tableros actualizados.
Descripción general	El proyecto consiste en una solución tecnológica integral especializada en la analítica de datos educativos. Funciona como un repositorio central y dinámico que consolida años de registros institucionales (matrícula, índices de reprobación, calificaciones docentes, etc.) y los traduce en interfaces gráficas amigables. Su propósito final es facilitar la auditoría interna, evaluar el crecimiento de la escuela y simplificar el acceso a la información estadística.

Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional	Rol	Descripción
01	Autenticación y control de acceso	Administrador / Usuario	El sistema deberá solicitar credenciales de acceso (usuario y contraseña) para validar la identidad y restringir la información según el rol correspondiente.
02	Gestión de cuentas de usuario	Administrador	El sistema permitirá al perfil administrador crear, editar, consultar y deshabilitar las cuentas de los usuarios que tendrán acceso a los tableros de información.
03	Carga de bases de datos históricas	Administrador	El sistema deberá proporcionar un módulo donde el administrador pueda subir y procesar los archivos de datos (en formato CSV) para actualizar las estadísticas de la institución.
04	Visualización de indicadores de Matrícula	Usuario	El sistema generará gráficas y reportes visuales que permitan al usuario consultar el histórico de matrícula total, alumnos de nuevo ingreso, distribución por género y matrícula por cuatrimestre.
05	Consulta de Rendimiento Académico	Usuario	El sistema deberá mostrar mediante tableros interactivos los índices históricos de aprovechamiento escolar, así como las tasas de reprobación y deserción.
06	Análisis de Eficiencia Terminal y Titulación	Usuario	El sistema permitirá al usuario visualizar estadísticas detalladas sobre el índice de alumnos titulados y la eficiencia terminal general, habilitando la consulta y comparación del histórico de generaciones egresadas hasta un máximo de 3 años.
07	Consulta de Evaluación Docente	Usuario	El sistema integrará un módulo donde el usuario pueda revisar y comparar los resultados históricos de las evaluaciones docentes aplicadas por los alumnos y directivos.
08	Filtrado dinámico de información	Usuario	El sistema deberá contar con herramientas de filtrado para que el usuario pueda segmentar las gráficas y datos según variables específicas (ej. por ciclo escolar, cuatrimestre o programa educativo).
09	Exportación de reportes institucionales	Administrador	El sistema permitirá al usuario generar y descargar archivos o reportes (en formato PDF o imagen) a partir de los indicadores y gráficas consultadas en pantalla

Requisitos no funcionales

Seguridad	El sistema requerirá autenticación mediante credenciales para restringir el acceso. Los permisos estarán estrictamente delimitados por roles (Administrador/Usuario) para garantizar la confidencialidad e integridad de los datos institucionales.
Capacidad	La arquitectura soportará la carga de grandes volúmenes de datos históricos (archivos CSV) y la visualización fluida de tableros interactivos para múltiples usuarios concurrentes sin afectar el rendimiento.
Compatibilidad	La plataforma funcionará en navegadores web modernos y contará con un diseño responsivo, adaptándose a pantallas de escritorio y dispositivos móviles sin requerir aplicaciones nativas.
Confiabilidad	El sistema garantizará alta disponibilidad y precisión en el cálculo de los indicadores académicos. Incluirá validaciones al cargar archivos para prevenir errores o caídas del servicio.
Escalabilidad	El modelo de datos permitirá integrar fácilmente nuevos indicadores, ciclos escolares y más usuarios en el futuro sin necesidad de reestructurar el sistema base.
Mantenibilidad	El desarrollo utilizará código estandarizado y buenas prácticas para asegurar que el soporte, las correcciones y las futuras actualizaciones se realicen de manera ágil.
Facilidad de uso	La interfaz será altamente intuitiva, con tableros y filtros claros que permitan a los directivos navegar y analizar la información con una curva de aprendizaje mínima.

Revisión

Aprobación

Octavio Rodriguez Muñoz

Edurnet Jhaquelin Luna Becerril